

・低溶解性化合物の考察 (DX-TF：データベース活用)

主に ADME データの活用に関する DX 活動を進めている。タスクフォース活動の一環として、DMSO 溶液の入庫時に確認された析出情報について議論を行った。これらの情報は過去約 25 年にわたりデータベースに記録されていたものの、ケミストの目に触れにくい場所に表示されていたため、活用が十分ではなかった。そこで、ケミストが最も頻繁に利用する Browser の ACT_PROF 画面に表示されるよう改修した。2022 年以降のデータを集計した結果、約 3% の化合物で、室温条件下で析出が確認されていた。

また、当グループでは CYP 阻害作用評価時にも化合物の析出有無を確認していたが、当該データは手書き帳票のみに記録されており、十分に活用されていなかった。そのため、この情報についても Browser 上で閲覧できるよう登録した。2025 年以降の CYP 阻害評価では、析出が確認された化合物は 554 件であり、評価対象化合物全体の 24% を占めていた。さらに、これらの化合物のほぼ全てで CYP 阻害作用なしという結果が得られており、析出によって阻害率が過小評価されている可能性が示唆された。加えて、この 554 化合物について一次溶解度との関係を確認したところ、413 化合物が 10 μ M 以下の低溶解性を示していた。また、これら析出が確認された化合物が予測モデルの学習データとして利用されていた点を議論した。タスクフォースでは DMSO 溶液中で析出が確認された化合物を学習データから除外したが、CYP 阻害評価中に析出が確認された化合物については、まだ対応できていない。今後は、これらの化合物を学習データから除外することをタスクフォースで検討するとともに、低溶解性化合物全般に、同様のリスクがあると考えられるため、析出が確認されていない低溶解性化合物への対応についても検討を進めたい。

今回の析出に関する報告は、5 月の DDC 検討会で共有し、機能リードに Browser への析出情報の表示対応を依頼した。しかし、表示方法が難解であったため、表示方法に関する問い合わせがあると想定していたが、実際に問い合わせがあったのは KAT7 のみであった。すでに各担当者が表示対応をしていたのであれば問題ないが、表示対応を行っていないのであれば、深刻な状況であると感じた。

また、検討会後の Forms へのコメントもなく、低溶解性に対するケミストの意識が十分に高まったかどうかについては疑問が残った。Forms へはコメントでもよいので、発表者へのフィードバックとして記載すべきと自分事として感じた。

・Web アプリ開発に関して

以前、デジタル実感ミーティングで Perplexity API を活用した Web アプリの発表を見たことをきっかけに、Perplexity API が利用可能であることを知った。以前から、自作アプリに LLM を組み込むことで機能の幅をさらに広げられると考えていたため、今回 Perplexity API を試用した。Perplexity の LLM モデルである Sonar は調査に強いとされていることから、自作の Deep Research 機能拡張ツールを作成した。このアプリでは調査深度を 1~5 で変更できるようにしているが、最低深度である 1 であっても非常に膨大なレポートが生成された。その結果、Web 版 Perplexity が多数の情報の中から内容を厳選し、Deep Research の結果として分かりやすく提示していることを実感した。

厳秘 Highly Confidential

- 開 示 範 囲：研究本部
- 管 理 部 署：創薬ケミストリー研究部
- 作 成 日：2026 年 5 月 20 日